

ADENDA

PROYECTO CENTRAL DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA A GAS “LAS
LENGAS”

ANEXO G: PLAN DE REVEGETACIÓN

INNOVACIÓN ENERGÍA S.A

Fecha: junio de 2023



Tabla de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	ALCANCE DEL PLAN	4
4	DIAGNÓSTICO INICIAL	5
4.1	Distribución y localización de parcelas de muestreo	5
4.1.1	<i>Antecedentes de Terreno.....</i>	<i>6</i>
4.1.2	<i>Descripción de tipos vegetacionales.....</i>	<i>10</i>
5	PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN.....	12
5.1	Medidas de Mitigación	12
5.1.1	<i>Medio físico.....</i>	<i>12</i>
5.1.2	<i>Medio biótico.....</i>	<i>14</i>
5.2	Medidas de Protección	15
6	ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO	17
6.1	Medio físico:.....	17
6.2	Medio biótico:.....	17
7	CONCLUSIONES	18



Tablas

Tabla PR- 1: Coordenadas de Muestreo	5
Tabla PR- 2: Catastro de especies encontradas.....	7

Figuras

Figura PR- 1: Área a intervenir por el Plan de Restauración de Vegetación	5
Figura PR- 2: Distribución espacial de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el área del Proyecto Central” Las Lengas”	6
Figura PR- 3: Distribución Geográfica de la Vegetación en el Área del Proyecto.	10
Figura PR- 4: Proporción de Flora Nativa e Introducida en el Área de Estudio.	12

Fotografías

Registro fotográfico 1: Flora presente en el área de estudio.....	8
---	---



1 Introducción

El Proyecto, denominado CGEEG Las Lengas, consiste en la ampliación del proyecto “Generación Eléctrica Puerto Natales”, que cuenta con Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA presentada bajo el ID PERTI-2021-7219, y que fue resuelta mediante Resolución Exenta N°202112101117, de fecha 25 de abril de 2021 y con Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA presentada bajo el ID PERTI-2022-12450 que fue resuelta mediante Resolución Exenta N°202212101137, de fecha 25 de julio de 2022, en virtud de las cuales se resolvió la no obligación de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, según estipulado por la Ley N°19.300 y su respectivo Reglamento.

Durante la Evaluación Ambiental del Proyecto se realizó la caracterización bibliográfica del componente Flora y Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto, complementándose con una campaña a terreno realizada en noviembre de 2022, realizándose 2 puntos de muestreo dentro del área total del Proyecto.

Debido a que para ejecutar el Proyecto este debe intervenir áreas con presencia de especies endémicas y nativas, y otros recursos naturales, a continuación, se presenta el Plan de Restauración de Vegetación, en el marco del Proyecto Central de Generación de Energía Eléctrica a Gas “Las Lengas” (en adelante “Proyecto”), indicando las especies arbóreas, densidades, medidas de protección, monitoreos, programación de actividades, factores de éxito, cartografía e información de seguimiento, el cual deberá implementarse luego del cierre del proyecto.



2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Restaurar la Flora y Vegetación establecida inicialmente en el área del Proyecto, mitigar los impactos que el proyecto genere en la calidad del suelo, a través de la creación e implementación de un Plan de Restauración de Vegetación del área intervenida.

2.2 Objetivos Específicos

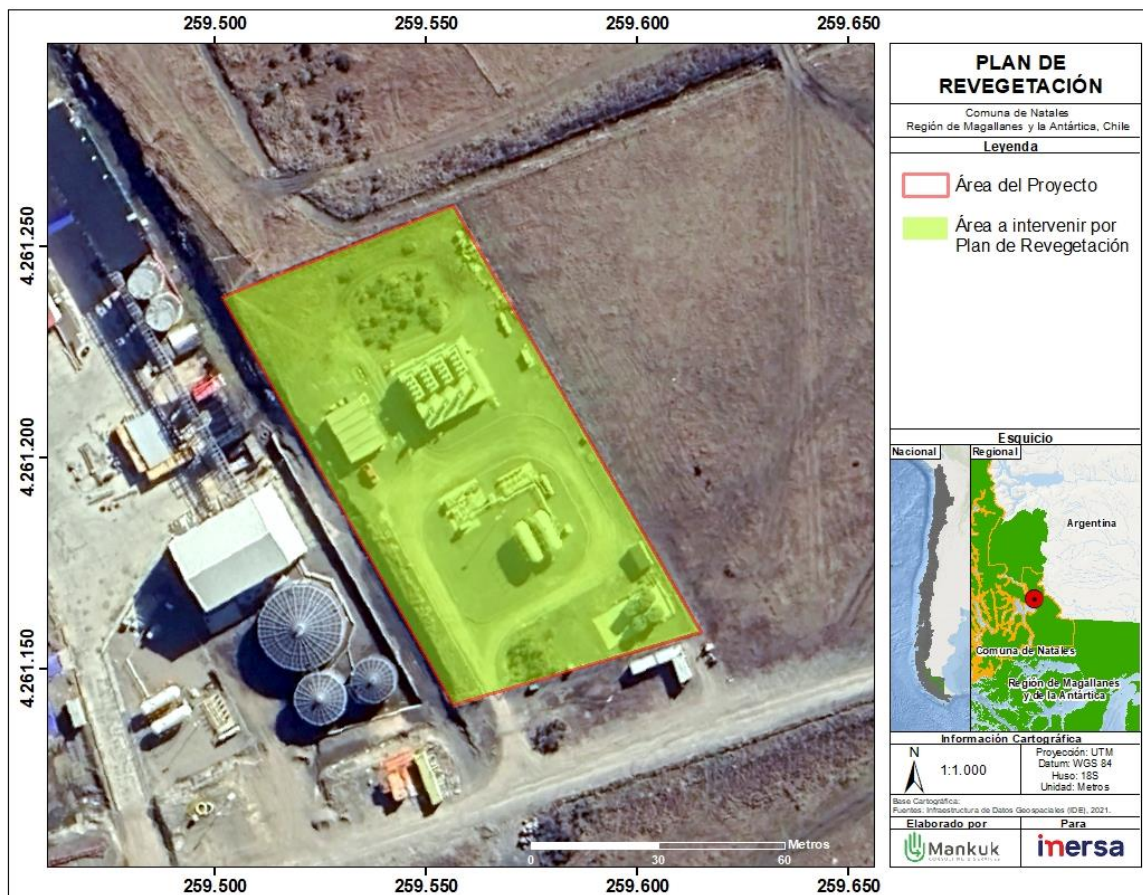
- Identificar claramente las formaciones vegetales iniciales del área del proyecto, a través de un diagnóstico inicial.
- Elaborar un Plan de Restauración de Vegetación que permita la mitigación de los efectos del proyecto sobre el componente suelo y restaurar la flora del área.
- Definir una metodología que permita el seguimiento producto de las actividades de reforestación del Plan.

3 Alcance del Plan

El Plan de Restauración de Vegetación considera todas las especies de flora y vegetación nativas que resulten del catastro y que se encuentren en el área de emplazamiento del Proyecto.

Debido a que el Proyecto considera movimientos de tierra en su construcción, toda esta área afectada por su ejecución será a la que le aplique el siguiente Plan de Restauración de Vegetación, lo que corresponde a 0,64 ha, como se muestra en la Figura.

Figura PR- 1: Área a intervenir por el Plan de Restauración de Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4 Diagnóstico inicial

4.1 Distribución y localización de parcelas de muestreo

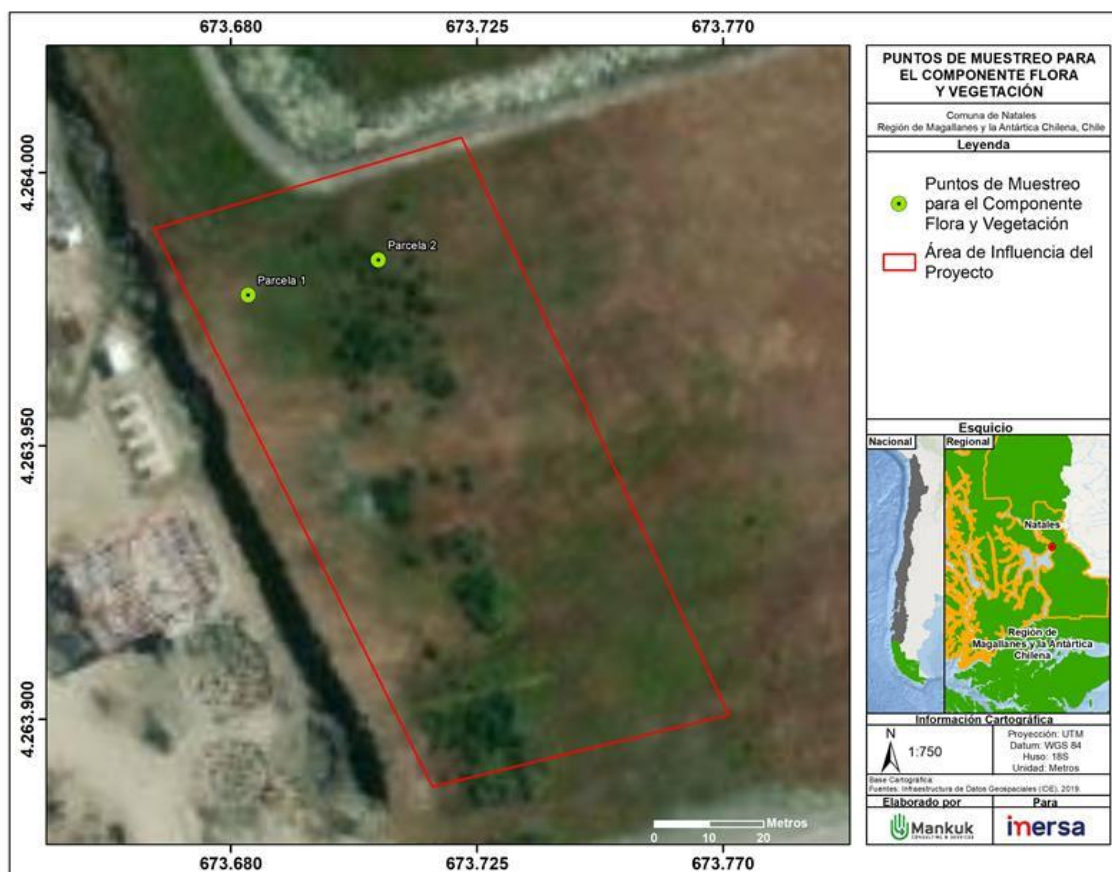
A continuación, en la Tabla PR- 1 y Figura PR- 2 se entrega la ubicación geográfica y distribución de las parcelas de inventario florístico, realizadas dentro del área de influencia del Proyecto, para ambas campañas de terreno.

Tabla PR- 1: Coordenadas de Muestreo

ID Parcelas	Coordenadas referenciales (UTM Datum WGS 84, Huso 18F)	
	Este	Norte
1	673.683	4.263.978
2	673.707	4.263.984

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura PR- 2: Distribución espacial de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el área del Proyecto Central” Las Lenguas”



Fuente: Elaboración propia. 2023.

4.1.1 Antecedentes de Terreno

4.1.1.1 Flora y Vegetación

El proyecto se ubica según el catastro del bosque nativo de CONAF en un suelo del tipo “matorral pradera”, con especies del tipo *Holcus lanatus* (pasto miel), *Berberis microphylla* (Michay) y *Nothofagus antártica* (Ñirre). La superficie del área de estudio se encuentra altamente intervenida y presenta escasa cobertura vegetal la cual se detalla en la Figura PR-3 por medio de la caracterización de la Carta de Ocupación de Tierras (COT). En general, el área está cubierta por especies de carácter herbáceo, dominado principalmente por gramíneas, en donde destacan *Holcus lanatus*, *Agrostis flavidula*, *Trifolium repens*, *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis* y *Taraxacum officinalis*. Por otro lado, dentro de las especies



leñosas se destaca la presencia de individuos aislados de *Berberis microphylla*, *Nothofagus antarticans*, *Chiliotrichum diffusum* flora nativa, las cuales se detallan en la siguiente Tabla.

Tabla PR- 2: Catastro de especies encontradas

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	FORMA DE VIDA	ORIGEN
<i>Nothofagus antarticans</i>	Ñirre	Nothofagaceae	Árbol	Nativa
<i>Chiliotrichum diffusum</i>	Romerillo	Astaraceae	Arbusto	Nativa
<i>Berberis microphylla</i>	Michay	Berberidaceae	Arbusto	Nativa
<i>Gaultheria antarctica</i>	Chaura	Ericaceae	Arbusto	Nativa
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Poaceae	Herbácea	Exótica
<i>Agrostis flavidula</i>	Chépica	Poaceae	Herbácea	Exótica
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Poaceae	Herbácea	Exótica
<i>Poa pratensis</i>	Espiguilla	Poaceae	Herbácea	Exótica
<i>Taraxacum officinalis</i>	Diente de león	Asteraceae	Herbácea	Exótica
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Fabaceae	Herbácea	Exótica

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Las pocas especies registradas en campo, tiene directa relación a las características propias del área de estudio, ya que, al estar en gran parte intervenida, sólo se distinguen dos parches de vegetación, dónde la cobertura vegetal se puede clasificar en tres estratos:

- **1° Estrato arbóreo:** Compuesto por ejemplares de la especie *Nothofagus antarticans*, alcanzando 1,8 metros de altura.
- **2° Estrato arbustivo:** Compuesto principalmente por la especie *Chiliotrichum diffusum*, *Berberis microphylla* y *Gaultheria antarctica*, las especies se caracterizan por alcanzar 1,5 metros aproximadamente.
- **3° Estrato herbáceo:** Compuesto principalmente por las gramíneas *Holcus lanatus*, *Agrostis flavidula* y *Trifolium repens* que alcanzan los 30 centímetros de altura y una baja cobertura vegetal.

A continuación, se presenta un registro fotográfico de las especies presentes en el área de estudio.



Registro fotográfico 1: Flora presente en el área de estudio





E



En las fotografías se puede observar las especies de flora del area de estudio. Destacando las especies *Nothofagus antarticans*, nombre común ñirre (A), *Chilietrichum diffusum*, nombre común romerillo (B), *Berberis microphylla*, nombre común michay (C) y *Gaultheria antarctica*, nombre común chaura (D y E).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

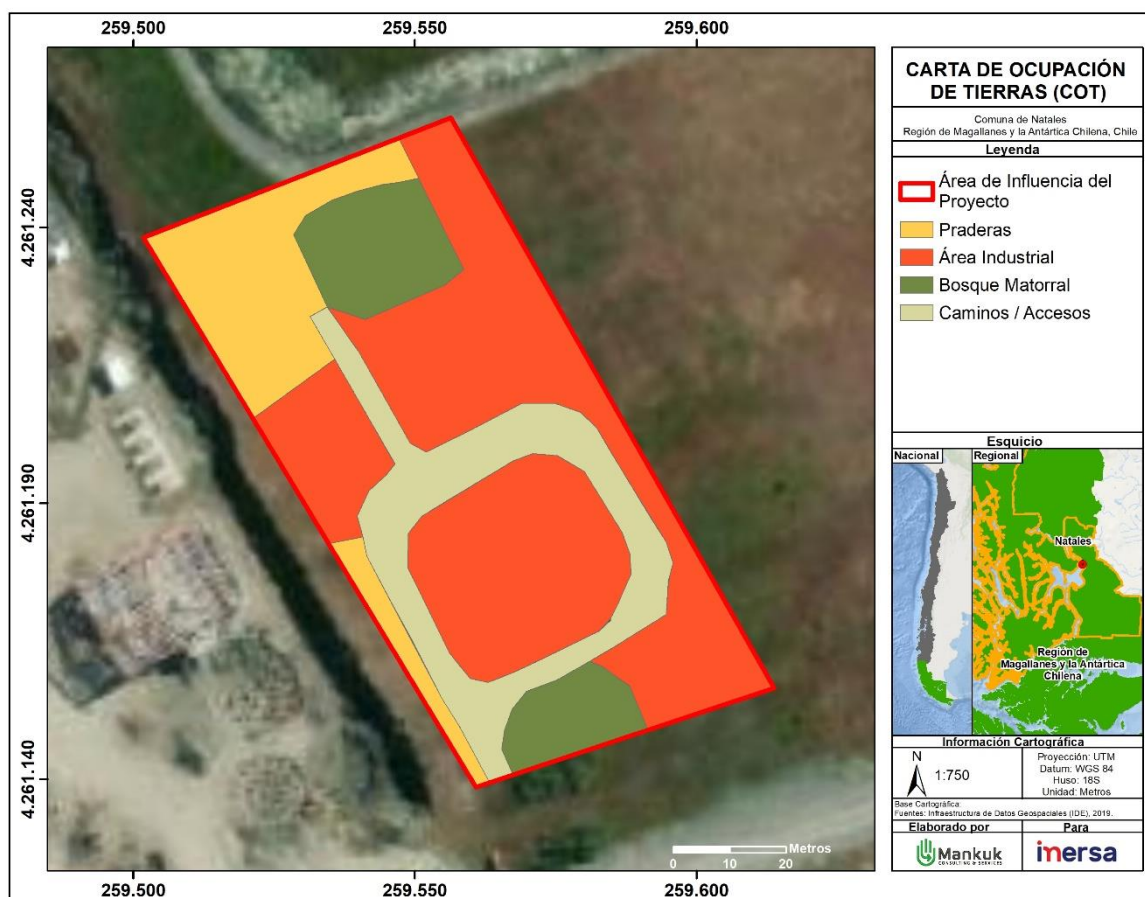


4.1.2 Descripción de tipos vegetacionales

4.1.2.1.1 Carta de Ocupación de Tierras COT

En la superficie evaluada para el Proyecto se describen las siguientes comunidades vegetales: Bosque Matorral y Pradera. Además, se registran áreas intervenidas: Área industrial y Accesos. En el plano de la siguiente Figura se ilustra la distribución geográfica de las comunidades mencionadas.

Figura PR- 3: Distribución Geográfica de la Vegetación en el Área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tomando como referencia la Carta de Ocupación de Tierras levantada para la Caracterización Ambiental del Componente Flora y Vegetación de la presente DIA, se



identifican dos (2) formaciones vegetacionales para el Área de Influencia, las cuales corresponde a:

- Bosque Matorral (0,08 Ha)
- Praderas (0,11 Ha)

Dónde:

1.- Bosque Matorral: Pequeña unidad de vegetación correspondiente a un Bosque Nativo de hoja caduca de la especie *Nothofagus antarticans* (Ñirre), integrado por matorrales arbustivos de los géneros Asteraceae (*Chilotrimum diffusum*), Berberidaceae (*Berberis microphylla*) y Eridaceae (*Gaultheria antarctica*).

2.- Praderas: Corresponde a la unidad de vegetación con mayor extensión de superficie dentro del área de intervención ecosistémica. Compuesta principalmente por gramíneas del género Poaceae (*Agrostis flavidula*, *Holcus lanatus*, *Dactylis glomerata* y *Poa pratensis*), además, en menor densidad convergen especies del género Asteraceae (*Taraxacum officinalis*) y Fabaceae (*Trifolium repens*).

Respecto al restante de la ocupación de superficies, corresponde a

- Área Industrial (0,33 Ha)
- Caminos y Accesos (0,12 Ha)

Del total de flora evaluada en el área de estudio, 6 especies son hierbas, 3 son arbustos y 1 es árbol caduco. Estos resultados son consistentes con el patrón nacional de distribución de formas de vida, donde las plantas perennes son el grupo dominante en el país (Marticorena, 1990; Bannister *et al.*, 2012).

La Figura PR- 4 muestra la proporción de la flora nativa e introducida en el área de influencia.



Figura PR- 4: Proporción de Flora Nativa e Introducida en el Área de Estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.1.2.2 Especie en Categoría de Conservación

En el área dispuesta para la elaboración del proyecto **no se encontró ninguna especie en categoría de conservación** que pudiese requerir la toma de medidas para su conservación.

4.1.2.3 Singularidades

En el área dispuesta para la elaboración del proyecto **no se encontró ninguna singularidad para el componente flora y vegetación.**

5 Plan de Restauración de Vegetación

5.1 Medidas de Mitigación

A continuación, se plantean medidas de mitigación que abarcan tanto el medio biótico como abiótico, destinadas a generar un ambiente propicio para lograr el éxito de la Restauración de vegetación en el lugar donde se ejecuta el Proyecto.

5.1.1 Medio físico

Las actividades programadas para preparar el medio físico, durante la Fase de cierre del Proyecto, son las siguientes:



- a) **Desmantelamiento y retiro de instalaciones:** Las instalaciones utilizadas por el proyecto serán desmanteladas. El desmantelamiento de los equipos que no se contemple su reutilización serán llevados a sitios que cuenten con la autorización sanitaria respectiva.
- b) **Despejar y limpiar la zona a intervenir:** Una vez concluidas las actividades de desmantelamiento de las construcciones se retirarán del predio todas las maquinarias y equipos que fueron utilizados durante la operación del proyecto, con tal de poder evaluar durante su retiro que no queden materiales sueltos o restos de contaminantes que pudiesen afectar la calidad ambiental del área de emplazamiento del Proyecto.
- c) **Restauración de superficie:** Una vez finalizadas todas las actividades de retiro y desmantelamiento de las construcciones de la planta, se comenzará con las actividades de restauración de geoformas, consistentes en el retiro de todo vestigio de ocupación, tales como restos de escombros y materiales de desecho con el fin de dejar el área limpia y despejada para su uso futuro. Los escombros y materiales serán transportados por empresas autorizadas sanitaria y ambientalmente. Completada la actividad de retiro de los escombros, se procederá a pasar con máquina compactadora por todos los sectores donde hubo construcciones. Esta máquina será pasada varias veces hasta que ya no queden vestigios de suelo compactado y con ayuda de una retroexcavadora se procederá a redistribuir el material por el predio, respetando la morfología de este.
- d) **Reposición excedente de excavación:** consiste en dispersar homogéneamente los montículos de tierra que pidieran haber sido acumulado a los costados de los caminos producto de su habilitación durante su construcción.
- e) **Prevención de futuras emisiones:** El área del Proyecto quedará desprovista de elementos que generen emisiones de cualquier tipo, por lo cual, se tendrá especial cuidado de realizar el desmantelamiento de las obras de manera óptima y realizar el retiro del total de los residuos generados para su posterior disposición en sitios autorizados por empresas autorizadas, según la legislación vigente.

De igual manera, se verificará durante la fase de cierre que todos los trabajadores y contratistas cumplan con lo siguiente:

- Los camiones que transporten material volátil mantendrán su carga cubierta.



- Velocidad restringida de camiones, la cual se reforzará a través de señalética.
- Los vehículos estacionados deben tener sus motores apagados.
- Mantención permanente de vehículos y maquinarias, en lugares autorizados y fuera de las obras.
- Se exigirá registro de mantención y revisiones técnicas de todo vehículo, camión o maquinaria.

Estas actividades antes mencionadas se realizarán mayoritariamente en las zonas en donde se ubicarán los equipos principales de la planta.

5.1.2 Medio biótico

A continuación, se presentan las actividades programadas para la recuperación del medio biótico durante de la Fase de cierre del Proyecto

5.1.2.1 Restauración de Vegetación

Se llevará a cabo con plantación de especies nativas y/o endémicas con el objetivo de recuperar las zonas que fueron cortadas durante la fase de construcción del proyecto, asegurando su mejoramiento, protección y conservación.

- a) Especies:** Las especies a reforestar serán aquellas que fueron identificadas en el catastro realizado durante la Declaración de Impacto Ambiental y en la campaña de terreno, priorizando especies arbóreas (*Nothofagus antarticans*), arbustivas (*Chiliotrichum diffusum*), gramíneas (*Holcus lanatus*, *Agrostis flavidula* y *Trifolium repens*) asegurando su compatibilidad con la zona y piso bioclimático.

Se tratará de que la revegetación sea realizada con la mayor cantidad de especies nombradas anteriormente, aunque dependerá única y exclusivamente de su disponibilidad en viveros de la zona.

- b) Método de plantación:** De acuerdo con las especies a plantar se opta por la obtención de ejemplares a raíz cubierta en viveros certificados de la zona. Se sugiere que la plantación sea realizada de forma manual para evitar la compactación del suelo por la utilización de maquinaria pesada.



Dependiendo del porte de la planta, se debe realizar un hoyo que sea capaz de cubrir todas las raíces luego de retirado su contenedor (bolsa o maceta) sin romper el molde, y procurando no dejar bolsillos de aire entre la tierra y las raíces. Se apisona la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

Cada planta será ubicada lo más aleatoriamente posible respecto una de la otra, para replicar las distribuciones naturales del sector, asemejando una distribución tipo pradera / matorral.

- c) **Características de la planta:** Se privilegiará la obtención de especímenes de una altura no menor a 1 metro, con el objetivo de evitar que pequeños animales consuman las especie, siendo estas más atractivas en sus primeras etapas.
- d) **Ubicación:** La revegetación se llevará a cabo en toda el área del proyecto donde se ubicaron las obras temporales o permanentes.
- e) **Densidad:** Dado que el sector no cuenta con gran densidad natural de especies, se ubicarán espacialmente a una distancia de 5 metros entre cada individuo.
- f) **Época de plantación:** Para asegurar el establecimiento y desarrollo de las especies luego de su plantación, esta se realizará en los meses de invierno, de junio a agosto.

5.2 Medidas de Protección

Para ayudar en el éxito de la revegetación del lugar se implementarán las siguientes medidas luego de la plantación de especies:

- a) **Seguimiento:** Como primera medida de protección y trazabilidad del recurso y las medidas, se realizará el seguimiento a la sobrevivencia de los especímenes por un periodo de 5 años, asegurando el 75% de sobrevivencia de los ejemplares. De ser necesario, se realizará el replante de las especies muertas hasta que la revegetación alcance el 75% de prendimiento.



Luego de la revegetación, y cada monitoreo durante los próximos 5 años, se emitirá un reporte a la SMA y CONAF que acredite el monitoreo y resultados de la Revegetación, el cual deberá ser emitido a más tardar 30 días hábiles después de la revegetación, y 30 días hábiles luego de las visitas de seguimiento.

- b) Control de maleza:** El objeto de esta actividad es remover la maleza que se encuentre dentro de un radio de 1 metro alrededor del espécimen para reducir la competencia entre los ejemplares.
- c) Mantención de tazas:** La mantención de tazas alrededor de cada individuo facilitará la acumulación de aguas durante los meses de invierno y épocas de riego, evitando las pérdidas por escurrimiento.
- d) Riego:** Durante los dos primeros años, se realizará un riego de apoyo, el cual consistirá en riego por goteo.

Se creará un cronograma anual, indicando frecuencia y duración de los riegos según la necesidad de los ejemplares durante los meses de calor, comprometiendo a realizar el riego de apoyo a cada planta para cumplir con el 75% de prendimiento.

El agua de riego será comprada a terceros autorizados, y cumplirá con la NCh 1.333.

Anualmente se emitirá un informe con los resultados del sistema de riego versus prendimiento de los ejemplares, que estará disponible para la autoridad cuando esta lo solicite, y sus resultados serán enviados de forma anual a CONAF para su información.

- e) Señalización:** Se instalarán letreros que indique que el área en cuestión se encuentra en recuperación, “Zona de protección y conservación”, además se implementarán letreros que prohíban el uso de fuego en el área, como “prohibido fumar”, “prohibición de quemas agrícolas”, “prohibición de extracción de ejemplares” y/o “Zona de Cuidado de Flora Nativa”.

Una vez finalizada la instalación de carteles, se creará un reporte con registro fotográfico que indique el cumplimiento de la medida, el cual será puesto a disposición de CONAF para su seguimiento



6 Estándares de Desempeño

Con el objetivo evaluar el éxito de las actividades programadas para la restauración del área donde se ejecutó el proyecto, se llevará a cabo un monitoreo de los constituyentes del medio físico y biótico.

6.1 Medio físico:

- a) **Cursos de agua:** Se verificará que después de la primera temporada de lluvias, el área intervenida cuente con algún curso natural, y no presente estancamiento de aguas que puedan interferir con el crecimiento de los árboles.

6.2 Medio biótico:

a) **Flora:**

- Durante el primer año, de forma trimestral, se realizará un seguimiento y reemplazo de aquellos ejemplares que se hayan secado, realizándolo de preferencia en los meses de lluvia.
- Se evaluará el porcentaje de prendimiento de la plantación, con visitas trimestrales durante el transcurso del primer año y visitas semestrales a partir del segundo año. El objetivo es obtener un porcentaje de prendimiento del 60% al término del segundo año y del 75% al término del quinto año.

Tras la evaluación de resultados, se presentará un informe al organismo correspondiente, aportando información sobre el éxito de las operaciones, incluyendo un registro fotográfico, fecha en que se realizó la campaña, archivo georreferenciado con las especies exitosas, y metodologías utilizadas por los especialistas a cargo.



7 Conclusiones

De acuerdo con los resultados esperados luego del desmantelamiento y cierre de la Central de Generación Eléctrica a Gas “Las Lenguas”, se propone un plan de revegetación que incluye medidas de mitigación frente a efectos físicos y biológicos que pueda haber causado la ejecución del proyecto, enfocadas en la recuperación de estos aspectos y la recolonización del área por especies endémicas y nativas.

La elección de especies a plantar se ha llevado a cabo mediante criterios de adaptabilidad y diversidad, siendo especies que se encontraban en el área del Proyecto antes de su ejecución.

Con la ejecución de las medidas propuestas en el presente Plan de Revegetación, se estiman resultados positivos en el ecosistema a partir del primer año desde su implementación, con proyección de lograr el éxito completo de la restauración a finales del quinto año.